

Άσκηση 4-3.7

Λύση

Λύση: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace θα έχουμε

$$\mathcal{X}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} 2\sqrt{\frac{t}{\pi}} u(t) e^{-st} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \sqrt{t} e^{-st} dt$$

Για τον υπολογισμό του παραπάνω ολοκληρώματος θέτουμε $\xi = \sqrt{t}$ και διαφορίζοντας, προκύπτει ότι $dt = 2\xi d\xi$. Κατά συνέπεια, ο μετασχηματισμός Laplace διατυπώνεται ως

$$\mathcal{X}(s) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \xi e^{-s\xi^2} (2\xi d\xi) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \xi^2 e^{-s\xi^2} d\xi$$

Από πίνακες αόριστων ολοκληρωμάτων βρίσκουμε ότι

$$\int \xi^2 e^{-s\xi^2} d\xi = \frac{\sqrt{\pi}}{4s^{3/2}} \operatorname{erf}(s\sqrt{\xi}) - \frac{\xi e^{-s\xi^2}}{2s}$$

όπου $\operatorname{erf}(x)$ η συνάρτηση σφάλματος η οποία ορίζεται ως

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} du, \quad \operatorname{erf}(0) = 0, \quad \operatorname{erf}(\infty) = 1$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\int_0^{\infty} \xi^2 e^{-s\xi^2} d\xi = \left[\frac{\sqrt{\pi}}{4s^{3/2}} \operatorname{erf}(s\sqrt{\xi}) - \frac{\xi e^{-s\xi^2}}{2s} \right]_0^{\infty} = \frac{\sqrt{\pi}}{4s^{3/2}}$$

και αντικαθιστώντας στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού, καταλήγουμε στο τελικό αποτέλεσμα

$$\mathcal{X}(s) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{4s^{3/2}} = \frac{1}{s^{3/2}}$$